இம்மண்ணில் அதிக அளவு நைட்ரஜன் கூட்டுப்பொருள் இருப்பதனால், இது மண்ணின் வளத்தன்மையைக் கூட்டுகின்றது. மண்புழுக்கள், மண்ணிற்கு காற்றோட்டத்தினை வழங்கியும், நீர்த் தேக்குதிறனை அதிகரித்தும், அதிக அளவு கரிமப்பொருளை மண்ணிற்கு வழங்கியும் பயிர்ப்பெருக்கத்தில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. இவைகளின் சில தகவமைப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட உடல் (Streamlined body)

மண்புழுக்கள் கண்டமாகப் பிரிக்கப்பட்ட, நீளமான, உருளை போன்ற உடலமைப்புடன் காணப்படுகின்றன. இவ்வமைப்பு இவை மண்ணின் அடியிலுள்ள குறுகிய வளைகளுக்குள் (குழிகளுக்குள்) எளிதாக ஊடுருவிச் செல்ல உதவுகின்றன.

தோல்

கோழைப்பொருள் சூழ்ந்து காணப்படும் தோலானது, மண்துகள்கள் தோலின் மேல் ஒட்டிக் கொள்ள விடுவதில்லை. தோலின் மூலம் சுவாசம் செய்வதால், தோலானது ஈரப்பதத்துடன் வைக்கப்படுகிறது. இந்த ஈரப்பதமுள்ள தோலானது, இரத்தத்திற்கு உயிர்வளியை உட்செலுத்த உதவுகிறது.

வளை (Burrowing)

வளையக்கூடிய வட்ட மற்றும் நீளவாக்குத் தசைகளைக் கொண்ட இவற்றின் உடலானது, மண்ணிலுள்ள வளைகளில் உட்புகுந்து செல்வதற்கு உதவுகின்றது. உடலிலுள்ள ஒவ்வொரு கண்டங்களின் கீழ்ப்பகுதியிலும் எண்ணற்ற தூரிகை போன்ற அமைப்புகள் காணப்படுகின்றன. அவை மயிர்க்கால்கள் எனப்படுகின்றன. இந்த மயிர்க்கால்கள் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் மண்ணை இருகப்பிடித்து வளையின் உள்ளே செல்வதற்கும் உதவுகின்றன.

கோடைகால உறக்கம் (Aestivation)

கோடைகாலத்தில் அதிக வெப்பநிலையும், வறண்ட சூழ்நிலையும் காணப்படுவதால் மண்புழுவானது செயலற்ற நிலையை உருவாக்கிக்கொண்டு கோடைகால உறக்கம் என்ற செயல் நிலைக்குச் செல்கிறது. இக்காலங்களில் இவை ஆழமான மண்பகுதிக்குச் சென்று விடுகின்றன. இந்நிலையில் இவை உடலில் கோழையைச் சுரந்து நீர் இழப்பினைத் தவிர்க்கும் வகையில் வளர்சிதை மாற்றத்தைக் குறைத்துக் கொள்கின்றன. சாதகமான சூழல் வரும் வரை இவை செயலற்ற நிலையிலிருந்து, மழைக் காலத்தில் வளைகளிலிருந்து வெளியேறுகின்றன. இவற்றிற்கு ஏற்ற சரியான வெப்பநிலை 60 – 80°F ஆகும். வெப்பநிலையைத் தாங்கும் திறனானது, சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலையின் ஈரப்பதத்தைச் சார்ந்தே இருக்கிறது.

இரவில் நடமாடும் தன்மை

மண்புழுக்கள் ஒளியை அதிக அளவு உணரும் திறன் கொண்டவை. இவற்றிற்கு கண்கள் கிடையாது. ஆனாலும், தங்களது உடலிலுள்ள ஒருசில செல்களின் உதவியுடன் ஒளியை உணர்கின்றன. இந்த செல்கள், ஒளியை உணரக்கூடிய திறனையும், அவற்றின் செறிவைக் குறைக்கும் திறனையும் மண்புழுக்களுக்கு அளிக்கின்றன. இவை ஒளிக்கு எதிராகச் செயல்படுகின்றன (ஒளியை எதிர்க்கக்கூடியவை). ஒளியைத் தவிர்ப்பதற்காக, பகல்நேரங்களில் வளைகளிலேயே தங்கிவிடுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மண்புழுக்கள் உழவனின் நண்பன் என அழைக்கப் படுகின்றன. கரிமப் பொருள்களை செரிமானம் செய்தபின் இவை நைட்ரஜன் சத்து நிறைந்த புழுவிலக்கிய மண் (Vermicasting) எனப்படும் கழிவை வெளியேற்றுகின்றன.

24.4 நீர் பாதுகாப்பு

நீர் ஆதாரங்களை சரியான முறையில் சேமித்து, கட்டுப்படுத்தி, நிர்வகிப்பதே நீர் பாதுகாப்பு எனப்படும். மேலும் மனிதனின் தற்போதைய மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகளைச் சந்திப்பதற்கும், நீர்க்கோளத்தைப் பாதுகாப்பதற்குமான செயல்பாடுகளும் இதில் உள்ளடங்கியுள்ளன.

24.4.1 நீர்ப்பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவம்

- நீர் வளங்களை திறமையாகப் பயன்படுத்துவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
- போதுமான அளவு பயன்படுத்தக்கூடிய நீரானது நமக்குக் கிடைப்பதை உறுதிப்படுகிறது.
- நீர் மாசுபடுதலைக் குறைக்க உதவுகின்றது.
- ஆற்றல் சேமிப்பை அதிகப்படுத்துவதற்கு இது உதவி புரிகின்றது.

24.4.2 நீர்ப்பாதுகாப்பு வழிமுறைகள்

தொழிற்சாலைகளில் நீர்ப்பாதுகாப்பு

தொழிற்சாலைகளில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நீர்ப்பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளாவன:

- உலர் குளிர்ச்சி அமைப்புகளைப் பயன் படுத்துதல்.

IX_SCI_TM_Unit-24_BIO.indd 306 12/7/2022 12:40:33 PM